מבחן תרגול – מספרים מכוונים

נושא: מספרים מכוונים וציר המספרים **כיתה:** ז׳ · **רמה:** רגילה

שם התלמיד/ה: _____ **תאריך:** _____

הנחיות

- זהו מבחן תרגול. בחלק א – 10 שאלות פתוחות, בחלק ב – 3 שאלות אמריקאיות.
- בשאלות הפתוחות כתבו את דרך הפתרון ולא רק את התשובה.
- בשאלות האמריקאיות הקיפו תשובה אחת נכונה.
- בסוף המבחן יש דף תשובות. פתרו קודם לבד, ורק אחר כך בדקו את עצמכם.

חלק א – שאלות פתוחות

שאלה 1. כיצד מזהים על ציר המספרים איזה משני מספרים קטן יותר? הסבירו במילים שלכם ותנו דוגמה עם מספר שלילי.

שאלה 2. מה גדול יותר: המרחק על ציר המספרים בין -6 לבין המספר הנגדי לו, או המרחק בין $+5$ לבין -8? חשבו כל מרחק והשוו.

שאלה 3. חשבו:

$$|-15| - |6| = _____$$

שאלה 4. מצאו את כל המספרים השלמים שהערך המוחלט שלהם גדול מ־3 וקטן מ־5.

שאלה 5. צוללן נמצא 35 מטרים מתחת לפני הים, ומעליו עף שחף בגובה 120 מטרים מעל פני הים. מהו המרחק בגובה בין השחף לצוללן? הראו את דרך החישוב.

שאלה 6. הטמפרטורה במקפיא יורדת ב־3 מעלות בכל שעה. לפני שעתיים הטמפרטורה הייתה 10 מעלות. מה תהיה הטמפרטורה בעוד 4 שעות?

שאלה 7. בתרגיל $2 + 3 \cdot 4 - 20$, באיזו פעולה מתחילים? הסבירו למה, ואז חשבו את התרגיל.

שאלה 8. השלימו מספר במקום הריבוע כך שתתקבל טענה נכונה:

$$(\square - 2 \cdot 3) \cdot 4 = 8$$

שאלה 9. בחזקה $3^4 = 81$, מהו המעריך? מהו הבסיס?

שאלה 10. חשבו:

$$(-1)^8 - (-1)^5 = _____$$

חלק ב – שאלות אמריקאיות

שאלה 11. לאיזה תרגיל שקול התרגיל $(-3) - 5-$?

א. $-5 - 3$

ב. $-5 + 3$

ג. $5 + 3$

ד. $5 - 3$

שאלה 12. באיזה מהתרגילים הבאים התוצאה שלילית?

א. $(-2)\cdot(-4)$ ב. $(-2):(-8)$

ג. $2\cdot(-3)$ ד. $3:6$

שאלה 13. לאיזה תרגיל שקול התרגיל $3\cdot 2-10$?

א. $3\cdot 8$ ב. $10-3\cdot 2$

ג. $2-3\cdot 10$ ד. $6-10$

תשובות לבדיקה עצמית

אם התשובה שלכם שונה – חזרו לשאלה ונסו למצוא איפה הטעות לפני שאתם מסתכלים בהסבר.

שאלה	תשובה	הסבר קצר
1	המספר שנמצא שמאלה יותר קטן יותר	למשל -5 קטן מ־-2, כי הוא משמאלו
2	המרחק השני גדול יותר	$6-(-6)=12$ $5-(-8)=13$
3	9	$15-6=9$
4	-4 ו־4	לא לשכוח את המספר השלילי
5	155 מטרים	$120-(-35)=155$
6	-8 מעלות	בסך הכול 6 שעות: $10-6\cdot 3=-8$
7	מתחילים בכפל; התוצאה 10	כפל לפני חיבור וחיסור: $20-12+2=10$
8	8	$\square-6=2$
9	המעריך 4, הבסיס 3	
10	2	$1-(-1)=2$
11	ב	חיסור של מספר שלילי הוא חיבור של הנגדי לו
12	ג	פלוס כפול מינוס נותן מינוס
13	ד	כפל לפני חיסור: $2\cdot 3=6$